

Práctica (REEMPLAZAR): Título de la práctica

Diego Steven Rincón Rodríguez - 2204212
Cesar Augusto Veloza Rodríguez - 2214060
Javier Esteban Torres Lucero - 2220405

https://github.com/SU_REPOSITORIO

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

31 de agosto de 2026

Abstract—Completar

Index Terms—Gato de ojos verdes. (Cambiar por las que usen)

I Introducción

La Radio Definida por Software (SDR por sus siglas en inglés) constituye una de las tendencias más relevantes en el diseño moderno de sistemas de comunicaciones, al trasladar hacia el dominio del software etapas de procesamiento que tradicionalmente se implementaban en hardware dedicado. Esta flexibilidad permite modificar, depurar y extender el comportamiento de un sistema sin necesidad de re diseñar circuitos físicos, lo cual resulta especialmente valioso en un contexto académico donde el objetivo es comprender a fondo los algoritmos que subyacen a cada etapa de procesamiento de una señal. En esta practica se desarrollaran tres bloques programables en Python: un **Acumulador**, que actúa como integrador discreto; un **Diferenciador**, que resalta las variaciones rápidas de una señal; y un **Analizador estadístico**, capaz de calcular en tiempo real métricas como la media, el valor RMS, la potencia promedio, la media cuadrática y la desviación estándar de una señal de entrada. A lo largo del informe se documenta el diseño la implementación y la validación de cada uno de los bloques que mencionados, incluyendo el hallazgo y la corrección de un error de implementación detectado en el bloque estadístico, así como una aplicación de las métricas estadísticas para caracterizar el efecto del ruido sobre una señal de prueba.

II Metodología

II-A Diseño e Implementación de los Bloques

Sobre GNU Radio se emplearon *Embedded Python Blocks* para implementar 3 algoritmos de procesamiento de señales en tiempo discreto

- **Acumulador(Integrador)**: calcula la suma acumulada de las muestras de entrada
- **Diferenciador**: resalta las variaciones rápidas de la señal mediante la diferencia entre muestras consecutivas
- **Analizador Estadístico** : calcula en tiempo real de forma acumulativa (*Running/online*, la media, la media cuadrática, el valor RMS, la potencia promedio y la desviación estándar de la señal de entrada actualizando cada métrica con base en el historial completo de muestras procesadas y no únicamente sobre el bloque de muestras vigentes en cada llamado a `work()`.

II-B Señales de prueba y procedimiento de validación

para validar el comportamiento de cada bloque se emplearon distintas señales de prueba generadas mediante el bloque *Vector Source* de GNU radio, junto con un bloque *Throttle* para regular la velocidad de procesamiento y bloques *QT GUI Sink* para la visualización de resultados:

- El **Acumulador** se evaluó con una señal cuadrada bipolar de amplitud ± 1 , esperando obtener una señal tipo rampa/triangular que evidenciara el efecto de integración discreta.
- El **Diferenciador** se evaluó con una señal de entrada tipo rampa)diente sierra, esperando una salida aproximadamente constante durante los tramos lineales, con picos abruptos en los puntos de discontinuidad
- **Bloque Estadístico** se evaluó contrastando los valores obtenidos con las relaciones teóricas que vinculan RMS, media, media cuadrática y desviación estándar, como mecanismo de verificación cruzada de la implementación

- Finalmente se inyecta ruido a una señal de prueba con el fin de evaluar la sensibilidad de las métricas estadísticas ante señales estocásticas, y de emplear dichas métricas como herramienta para caracterizar el efecto del ruido sobre la señal

III RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Ejemplo de ecuación

$$R_b = R_s \log_2(4) \quad (1)$$

IV Conclusiones

Completar

Referencias

- [1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Libro de Comunicaciones Plus Volumen I*. Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander, 2020, material de apoyo académico.